HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH AN GIANG (MÃ 136)

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

I. TRẮC NGHIỆM:

1. C	2A.	3.B	4.D	5.A	6.A	7.B	8.D	9.B	10.D
11.B	12.B	13.C	14.C	15.D					

II. TỰ LUẬN:

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 1: (1,5 điểm)	a)	**Tính giá trị của biểu thức** $A=\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{75}$. **Cách giải:** Ta có: $A=\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{75}$ $=\sqrt{4.3}+\sqrt{9.3}-\sqrt{25.3}$ $=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}-5\sqrt{3}$ $=(2+3-5)\sqrt{3}$ $=0.\sqrt{3}$ $=0$ Vậy $A=0$.
	b)	**Giải phương trình** $x^2-7x+12=0$. **Cách giải:** $x^2-7x+12=0$ $(a=1,b=-7,c=12)$ Ta có: $\Delta=b^2-4ac=(-7)^2-4\cdot1\cdot12=49-48=1>0$ Vì $\Delta>0$, phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{7+\sqrt{1}}{2\cdot1}=\dfrac{7+1}{2}=4$ $x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{7-\sqrt{1}}{2\cdot1}=\dfrac{7-1}{2}=3$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{3;4\}$.
	c)	**Giải hệ phương trình** $\begin{cases}x+y=3\\3x-y=1.\end{cases}$ **Cách giải:**

Ta có hệ $\begin{cases} x+y=3 \quad (1) \\ 3x-y=1 \quad (2) \end{cases}$

Cộng vế với vế của phương trình (1) và phương trình (2), ta được:

$(x+y)+(3x-y)=3+1$

$x+y+3x-y=4$

$4x=4$

$x=1$

Thay $x=1$ vào phương trình (1), ta được:

$1+y=3$

$y=3-1$

$y=2$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)=(1;2)$.

Câu 2:
(2 điểm)

a)

Vẽ đồ thị hàm số $y=\frac{1}{2}x^2$ trên hệ trục tọa độ Oxy.

Cách giải:

Ta có bảng giá trị sau:

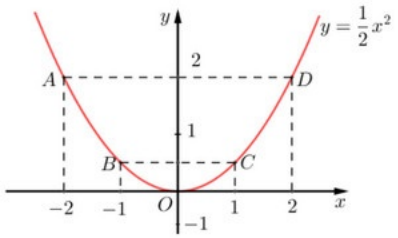
x	-2	-1	0	1	2
$y=\frac{1}{2}x^2$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2

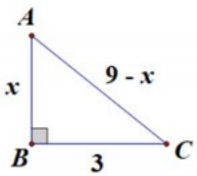
$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm:

$O(0;0); A(-2;2); B\left(-1;\frac{1}{2}\right); C\left(1;\frac{1}{2}\right); D(2;2)$.

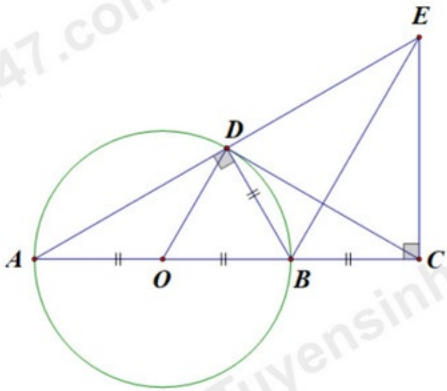
Hệ số $a=\frac{1}{2}>0$ nên parabol có bề lõm hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

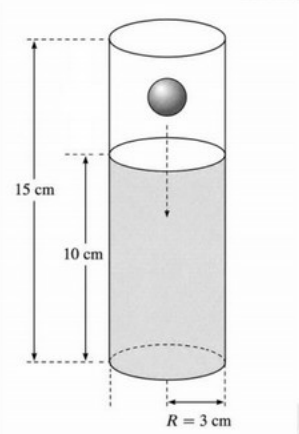
Ta vẽ được đồ thị hàm số $y=\frac{1}{2}x^2$ như sau:



	b)	**Cho phương trình $x^2-4x+4m+3=0$. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1,x_2 thỏa mãn $x_1^2+x_2^2=9$.** **Cách giải:** $x^2-4x+4m+3=0$. $\Delta'=(b')^2-ac=(-2)^2-1.(4m+3)=4-4m-3=1-4m$. Để phương trình có hai nghiệm x_1,x_2 thì: $\Delta'\geq 0$ suy ra $1-4m\geq 0$ hay $m\leq\frac{1}{4}$ Theo hệ thức Viete: $\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{b}{a}=4\\x_1.x_2=\frac{c}{a}=4m+3\end{cases}$. $x_1^2+x_2^2=9$ $(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=9$ $4^2-2(4m+3)=9$ $m=\frac{1}{8}$ (TM). Vậy giá trị m cần tìm là $m=\frac{1}{8}$.
	c)	**Sau một trận giông lốc ở làng quê, một cây tre thẳng đứng cao 9 mét bị gãy gập ở lưng chừng. Ngọn tre chạm đất và vị trí chạm đất cách gốc tre 3 mét (bỏ qua độ cong của phần thân tre bị gãy, tham khảo hình vẽ). Giả sử thân tre mọc vuông góc với mặt đất, hỏi điểm gãy cách mặt đất bao nhiêu mét?** **Cách giải:** Gọi điểm gãy của cây tre là A, gốc cây tre là B (ở mặt đất) và ngọn cây tre sau khi gãy chạm đất là C.  Tam giác ABC vuông tại B (do thân tre mọc vuông góc với mặt đất). Gọi độ cao từ điểm gãy đến mặt đất là AB = x (mét; 0 < x < 9).

		Vì tổng chiều cao ban đầu của cây tre là 9 mét, nên độ dài đoạn thân tre bị gãy gập xuống chính là cạnh huyền: AC = 9 – x (mét). Khoảng cách từ gốc đến ngọn tre chạm đất là: BC = 3 (mét). Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông ABC, ta có: $AC^2 = AB^2 + BC^2$ $(9-x)^2 = x^2 + 3^2$ $81 - 18x + x^2 = x^2 + 9$ $81 - 18x = 9$ $x = 4$ (TM). Vậy điểm gãy của cây tre cách mặt đất 4 mét.
Câu 3: (1 điểm)	**a)**	**Để khảo sát thời gian tự học ở nhà trong một ngày của học sinh lớp 9A, giáo viên đã thu thập dữ liệu và lập bảng tần số ghép nhóm như sau:** **Thời gian (phút) | [0;30) | [30;60) | [60;90) | [90;120)** **Số học sinh | 5 | 12 | 15 | 8** **Tìm giá trị đại diện của nhóm** [60; 90)**.** **Cách giải:** Giá trị đại diện của nhóm [60; 90) là: $x = \frac{60+90}{2} = \frac{150}{2} = 75$ (phút)
	b)	**Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm khảo sát. Tính xác suất để học sinh được chọn có thời gian tự học từ 60 phút trở lên trong một ngày.** **Cách giải:** Phép thử là chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm khảo sát. Tổng số học sinh tham gia khảo sát là $N = 5 + 12 + 15 + 8 = 40$ (học sinh) Vì chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong 40 học sinh nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 40$ Do chọn học sinh là ngẫu nhiên nên các kết quả là đồng khả năng. Gọi A là biến cố: "Học sinh được chọn có thời gian tự học từ 60 phút trở lên trong một ngày". Thời gian tự học từ 60 phút trở lên bao gồm hai nhóm: [60; 90) và $[90;120)$ Số học sinh có thời gian tự học từ 60 phút trở lên trong một ngày là: $n = 15 + 8 = 23$ (học sinh) Vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố A là 23 và $n(A) = 23$

		Vậy xác suất để chọn được học sinh có thời gian tự học từ 60 phút trở lên là: $$P=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{23}{40}=0,575=57,5\%$$
		Cho đường tròn (O) có đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho BC = R, trên đường tròn lấy điểm D sao cho BD = R, đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại E. 
Câu 4: (1,5 điểm)		**Chứng minh tứ giác BCED nội tiếp.** **Cách giải:** Xét đường tròn (O) có đường kính AB, điểm D nằm trên đường tròn nên $\angle ADB=90^{\circ}$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). Khi đó ΔEDB vuông tại D nên 3 điểm E, D, B cùng thuộc đường tròn đường kính là cạnh huyền EB (1). Theo giả thiết, đường thẳng EC vuông góc với BC tại C nên $\angle ECB=90^{\circ}$. Xét ΔECB vuông tại C nên 3 điểm E, C, B cùng thuộc đường tròn đường kính là cạnh huyền EB (2). Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm B, C, E, D cùng thuộc đường tròn đường kính EB. Vậy tứ giác BCED nội tiếp đường tròn.
		Chứng minh tam giác ABE là tam giác cân. **Cách giải:** Ta có $OD=OB=BD=R$ nên ΔOBD đều. Suy ra $\angle ABD=60^{0}$ Khi đó $\angle DBC=180^{0}-60^{0}=120^{0}$ Xét ΔEBD và ΔEBC có $BD=BC=R$

		EB là cạnh chung $\angle EDB = \angle ECB = 90^0$ Suy ra $\Delta EBD = \Delta EBC$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông) Suy ra $\angle EBD = \angle EBC$ (hai góc tương tứng) Mà $\angle EBD + \angle EBC = \angle DBC = 120^0$ nên $\angle EBD = \angle EBC = 60^0$ Vậy $\angle ABD = \angle DBE = 60^0$ nên BD là phân giác của $\angle ABE$ Mà BD là đường cao của ΔABE nên ΔABE cân tại B.
Câu 5: (1,0 điểm)		**Một chiếc cốc thủy tinh hình trụ có chiều cao 15 cm và bán kính đáy là 3 cm. Trong cốc đang chứa một lượng nước, biết mực nước hiện tại cao 10 cm. Người ta thả từ từ các viên bi thủy tinh hình cầu đặc vào cốc (tham khảo hình vẽ). Biết bán kính của mỗi viên bi là 1 cm. Hỏi có thể thả tối đa bao nhiêu viên bi vào cốc để nước trong cốc không bị tràn ra ngoài? (Giả sử các viên bi đều chìm hoàn toàn trong nước, bỏ qua độ dày của thành cốc và không làm tròn kết quả ở các bước trung gian).**  **Cách giải:** Chiều cao của phần cốc chưa chứa nước là: $h_1 = 15 - 10 = 5$ cm. Thể tích của phần không gian trống trong cốc là: $V_1 = \pi \cdot R^2 \cdot h_1 = \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi$ (cm^3) Thể tích của một viên bi thủy tinh hình cầu là: $V_2 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 1^3 = \frac{4\pi}{3}$ (cm^3)

		Khi thả các viên bi vào nước và chúng chìm hoàn toàn, thể tích nước dâng lên đúng bằng tổng thể tích các viên bi được thả vào. Để nước không bị tràn ra ngoài, tổng thể tích các viên bi phải không vượt quá thể tích phần trống của cốc. Gọi n là số viên bi tối đa có thể thả vào cốc (n là số nguyên dương). Ta có bất phương trình: $n.V_2 \le V_1$ $n.\frac{4\pi}{3} \le 45\pi$ $n \le \frac{45\pi.3}{4\pi}$ $n \le \frac{135}{4}$ $n \le 33,75$ Vì n là số nguyên nên giá trị lớn nhất của n thỏa mãn là 33. Vậy có thể thả tối đa 33 viên bi vào cốc để nước không bị tràn ra ngoài.

—HẾT—

2K11 Bứt phá lớp 10, tiếp cận kiến thức định hướng TN THPT, ĐGNL, ĐGTD!



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 3 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN THI: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút, *không kể thời gian phát đề*
Ngày thi: 03/6/2026

Mã đề: 136

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Thí sinh kẻ bảng sau đây vào giấy thi và điền lựa chọn trả lời A, B, C hoặc D vào ô bên dưới câu hỏi tương ứng.

Mã đề	Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Trả lời															

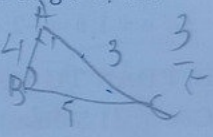


Câu 1. Gieo một con xúc xắc có 6 mặt, cân đối, đồng chất một lần. Xác suất xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3 là

A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 4$ cm, $BC = 5$ cm, $AC = 3$ cm. Khi đó giá trị của $\sin B$ là

A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{4}{5}$.



Câu 3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = 2x^2$?

A. $Q(0;2)$. B. $P(-1;2)$. C. $M(1;-2)$. D. $N(2;4)$.

Câu 4. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 cm và độ dài đường sinh bằng 6 cm. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng

A. 45π cm^2. B. 36π cm^2. C. 54π cm^2. D. 18π cm^2.

Câu 5. Cho phương trình $x^2 - 5x + 4 = 0$. Tổng hai nghiệm của phương trình là

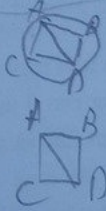
A. 5. B. -4. C. 4. D. -5.

Câu 6. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

A. 90°. B. 60°. C. 45°. D. 180°.

Câu 7. Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ (có $AB > AD$) một vòng quanh cạnh AB ta được một hình trụ có bán kính đáy bằng độ dài đoạn thẳng

A. AC. B. AD. C. CD. D. AB.



Câu 8. Gieo một con xúc xắc 6 mặt 50 lần và kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	9	7	6	?	8	11

Tần số xuất hiện của mặt 4 chấm là

A. 50. B. 8. C. 7. D. 9.

Tuyensinh247.com

Câu 9. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $0x + 0y = 1$. B. $2x - 3y = 5$. C. $\frac{1}{x} + y = 2$. D. $x^2 + y = 3$.

Câu 10. Nghiệm của bất phương trình $3x - 6 > 0$ là

A. $x > -2$. B. $x < -2$. C. $x < 2$. D. $x > 2$.

Câu 11. Căn bậc hai số học của 9 bằng

A. ± 3. B. 3. C. 81. D. -3.

Câu 12. Độ dài cung $30°$ của đường tròn bán kính 5 cm là

A. $\frac{5}{6}$ cm. B. $\frac{5\pi}{6}$ cm. C. $\frac{2\pi}{3}$ cm. D. $\frac{7\pi}{3}$ cm.

Câu 13. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - y = 6 \end{cases}$ có nghiệm là

A. $(x; y) = (3; 6)$. B. $(x; y) = (2; 6)$. C. $(x; y) = (3; -3)$. D. $(x; y) = (2; 3)$.

Câu 14. Hàm số nào sau đây có đồ thị là một đường cong parabol?

A. $y = x + 2$. B. $y = -x$. C. $y = \frac{1}{3}x^2$. D. $y = 3$.

Câu 15. Xác định các hệ số a, b, c của phương trình bậc hai $x^2 + 2x - 5 = 0$.

A. $a = -1, b = 2, c = -5$. B. $a = -1, b = -2, c = -5$.

C. $a = 1, b = -2, c = -5$. D. $a = 1, b = 2, c = -5$.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$.

b) Giải phương trình $x^2 - 7x + 12 = 0$.

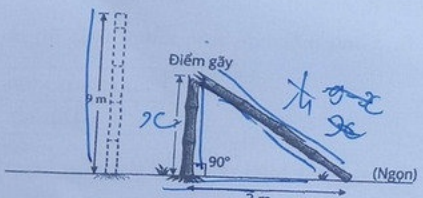
c) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ 3x - y = 1. \end{cases}$

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$ trên hệ trục tọa độ Oxy.

b) Cho phương trình $x^2 - 4x + 4m + 3 = 0$. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 9$.

c) Sau một trận giông lốc ở làng quê, một cây tre thẳng đứng cao 9 mét bị gãy gập ở lưng chừng. Ngọn tre chạm đất và vị trí chạm đất cách gốc tre 3 mét (*bỏ qua độ cong của phần thân tre bị gãy, tham khảo hình vẽ*). Giả sử thân tre mọc vuông góc với mặt đất, hỏi điểm gãy cách mặt đất bao nhiêu mét?



Tuyensinh247.com

Câu 3. (1,0 điểm)

Để khảo sát thời gian tự học ở nhà trong một ngày của học sinh lớp 9A, giáo viên đã thu thập dữ liệu và lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

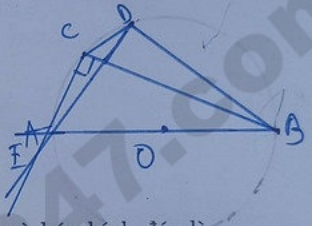
Thời gian (phút)	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)
Số học sinh	5	12	15	8

a) Tìm giá trị đại diện của nhóm [60; 90).

b) Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm khảo sát. Tính xác suất để học sinh được chọn có thời gian tự học từ 60 phút trở lên trong một ngày.

Câu 4. (1,5 điểm)

Cho đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$. Trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho $BC = R$, trên đường tròn lấy điểm D sao cho $BD = R$, đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại E.

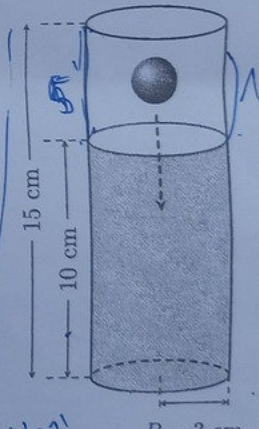


a) Chứng minh tứ giác $BCED$ nội tiếp.

b) Chứng minh tam giác ABE là tam giác cân.

Câu 5. (1,0 điểm)

Một chiếc cốc thủy tinh hình trụ có chiều cao 15 cm và bán kính đáy là 3 cm. Trong cốc đang chứa một lượng nước, biết mực nước hiện tại cao 10 cm. Người ta thả từ từ các viên bi thủy tinh hình cầu đặc vào cốc (*tham khảo hình vẽ*). Biết bán kính của mỗi viên bi là 1 cm. Hỏi có thể thả tối đa bao nhiêu viên bi vào cốc để nước trong cốc không bị tràn ra ngoài? (*Giả sử các viên bi đều chìm hoàn toàn trong nước, bỏ qua độ dày của thành cốc và không làm tròn kết quả ở các bước trung gian*).



—HẾT—

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Lê Hải Đăng ..... Số báo danh: 1111009

Tuyensinh247.com